

Bob in wonderland

ในวันเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ค่าย 1 เด็กในค่ายกำลังเล่นเกมที่สนุกสนานกันอยู่โดยที่พี่ ๆ เขาได้พาไปเล่นเกมแนะนำตัวเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกัน โดยระหว่างการเล่นเกมทุกคนจะต้องอยู่ในวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่พิกัด (x,y) และมีรัศมี r หน่วย และในเกมจะมี n คนซึ่งแต่ละคนจะมีพิกัดที่ต่างกันไป ถ้าคนไหนหลุดออกมานอกวงจะต้องแต่ไถ่อย่างตามระยะที่สั้นที่สุดที่ต้องเดินเพื่อกลับเข้าวงกลม จงหาว่ามีกี่คนที่ต้องเดินไถ่อย่าง และหาผลรวมของเวลาที่ต้องเดินไถ่อย่างของทุกคน



ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม 4 จำนวน x และ y ($-10^9 \leq x, y \leq 10^9$) แทนพิกัดของจุดศูนย์กลางของวง,

r ($0 \leq r \leq 10^9$) แทนค่ารัศมีของวงกลม, และ n ($0 \leq n \leq 10^3$) แทนจำนวนนักเรียนที่อยู่ในเกม

อีก n บรรทัด ระบุจำนวนเต็ม x และ y ($-10^9 \leq x, y \leq 10^9$) แทนพิกัดของนักเรียนแต่ละคน

ข้อมูลส่งออก

ระบุจำนวนคนที่ต้องเดินไถ่อย่างและระยะเวลารวมที่ต้องเดิน

*ในการตอบระยะเวลารวมที่ต้องเดิน ให้ a เป็นคำตอบของผู้ส่งและ b เป็นคำตอบของเกรดเดอร์ ในการจะได้คะแนน

ผลต่างของ $a - b$ ต้องน้อยกว่า 10^{-9} หรือก็คือ $|a - b| < 10^{-9}$

หมายเหตุ

ในการส่งออกระยะเวลารวมที่ต้องเดินสามารถใช้คำสั่ง

```
cout << fixed << setprecision(x) << <ตัวเลข>;
```

เพื่อแสดงผลเลขทศนิยม ซึ่ง x เป็นจำนวนตำแหน่งที่ต้องการ

ตัวอย่าง

input	output
1 3 1 2 2 7 1 4	1 3.123105626
4 1 3 3 5 9 10 12 7 12	3 22.993976085

คำอธิบายตัวอย่างโจทย์

ในชุดทดสอบแรกแต่ละคนจะมีระยะทางดังนี้:

- คนที่ 1 มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเป็น 4.123105626 ซึ่งอยู่ข้างนอกวงกลม
- คนที่ 2 มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเป็น 1 ซึ่งอยู่ข้างนอกวงกลมจึงไม่ถูกนับ

ทำให้มีจำนวนคนที่อยู่ข้างนอกวงทั้งหมด 1 คนและมีระยะเวลารวมทั้งหมด 3.123105626

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB

คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน
---------------------	-----------